

Weitere Aufgaben zu Vorlesung 04

Bestandsführung und Servicegrade bei Unsicherheit

Aufgabe 1: Simulation einer (s, q) -Politik

Ein Fachgeschäft für High-End-Grafikkarten steuert seinen Bestand mittels einer (s, q) -Politik bei kontinuierlicher Überwachung die durchgehend stattfindet. Die Eckdaten der Politik sind:

- Bestellpunkt (Meldebestand) s : 50 Grafikkarten
- Bestellmenge q : 150 Grafikkarten
- Wiederbeschaffungszeit L : 3 Wochen (deterministisch)

Zu Beginn (Ende Woche 0) sind die Bestände wie folgt:

- Physischer Bestand I_0^P : 70 Grafikkarten
- Bestellbestand (offene Bestellungen) I_0^O : 0 Grafikkarten

Geplante wöchentliche Nachfragen:

Woche (t)	1	2	3	4	5	6
Nachfrage d_t	20	25	30	35	20	40

Ihre Aufgaben:

1. Bestandsentwicklung verfolgen: Füllen Sie die folgende Tabelle aus, um die Entwicklung aller relevanten Bestandsgrößen über 6 Wochen zu verfolgen. Eine Bestellung wird am Ende der Woche ausgelöst, in der der disponible Bestand den Meldebestand s erreicht oder unterschreitet. Der Wareneingang erfolgt $L = 3$ Wochen später zu Beginn der entsprechenden Woche.

Woche (t)	Nachfrage d_t	Disp. Bestand (Anfang)	Bestellung? (Menge)	Disp. Bestand (Ende)	Phys. Bestand (Ende)	Bestellbestand (Ende)	Fehlbestand (Ende)
0	-	-	-	70	70	0	0
1	20	70	?	?	?	?	?
2	25	?	?	?	?	?	?
3	30	?	?	?	?	?	?
4	35	?	?	?	?	?	?
5	20	?	?	?	?	?	?
6	40	?	?	?	?	?	?

i Lösung

Woche (t)	Nachfrage d_t	Disp. Bestand (A)	Bestellung? (E)	Disp. Bestand (E)
		Phys. Bestand (E)	Bestellbestand (E)	Fehlbestand (E)
0	-	-	-	0
70	70	0	0	0
1	20	70	150	150
200	50	150	200	0
2	25	200	150	0
175	25	150	175	0
3	30	175	150	0
145	0	150	145	5
4	35	145	0	0
110	110	0	110	0
5	20	110	0	0
90	90	0	90	0
6	40	90	150	150
200	50	150	0	0

Aufgabe 2: Sicherheitsbestand für Laufschuhe

Ein Sportartikelhändler verkauft ein beliebtes Modell von Laufschuhen. Die wöchentliche Nachfrage ist annähernd normalverteilt mit einem Mittelwert von 100 Paaren und einer Standardabweichung von 30 Paaren. Die Wiederbeschaffungszeit vom Hersteller beträgt konstant 2 Wochen. Es wird eine kontinuierliche Bestandüberwachung angewendet.

Ihre Aufgaben:

1. Nachfrage im Risikozeitraum: Berechnen Sie den Erwartungswert und die Standardabweichung der Nachfrage während der Wiederbeschaffungszeit.
2. Sicherheitsbestand und Bestellpunkt: Der Händler strebt einen Zyklus-Servicegrad (α -Servicegrad) von 98% an. Bestimmen Sie den dafür notwendigen Sicherheitsfaktor z , den Sicherheitsbestand SS und den Bestellpunkt s .
3. Erwartete Fehlmenge: Wie hoch ist die erwartete Fehlmenge pro Bestellzyklus ($E(B)$) bei dem in Teil 2 ermittelten Bestellpunkt?
4. Mengen-Servicegrad: Wenn der Händler eine fixe Bestellmenge von $q = 500$ Paaren verwendet, welchen Mengen-Servicegrad (β -Servicegrad oder "Fill Rate") erreicht er damit?

i Lösung

1. Nachfrage während der WBZ:
 - Erwartungswert (μ_L): 200.00 Paare
 - Standardabweichung (σ_L): 42.43 Paare
2. Bestellpunkt für $\alpha = 98.0\%$:
 - Benötigter z-Wert (Sicherheitsfaktor): 2.054
 - Sicherheitsbestand (SS): $2.054 * 42.43 = 87.13$ Paare
 - Bestellpunkt (s): $200.00 + 87.13 = 287.13$ Paare
 - > Der Meldebestand sollte auf 288.0 Paare gesetzt werden.
3. Erwartete Fehlmenge pro Zyklus $E(B)$:
 - $G_u(z=2.054) = 0.0484 - 2.054 * 0.02 = 0.0073$
 - $E(B) = 42.43 * 0.0073 = 0.3115$ Paare
4. Resultierender beta-Servicegrad:
 - $\beta = 1 - (0.3115 / 500) = 0.9994$ oder 99.94%

Mit dieser Politik werden 99.94% der gesamten Nachfrage direkt aus dem Lager bedient.